TUGAS 5: STATE MACHINE DIAGRAM

5.1 Pengantar

State machine diagram menggambarkan perubahan keadaan (state) suatu objek sebagai respons terhadap kejadian (event). Pada SIGAP Lingkungan, dua objek dimodelkan karena memiliki siklus hidup yang jelas dan berpengaruh pada aturan bisnis, yaitu Laporan dan Akun Warga.

5.2 State Machine Diagram Laporan (SM-1)

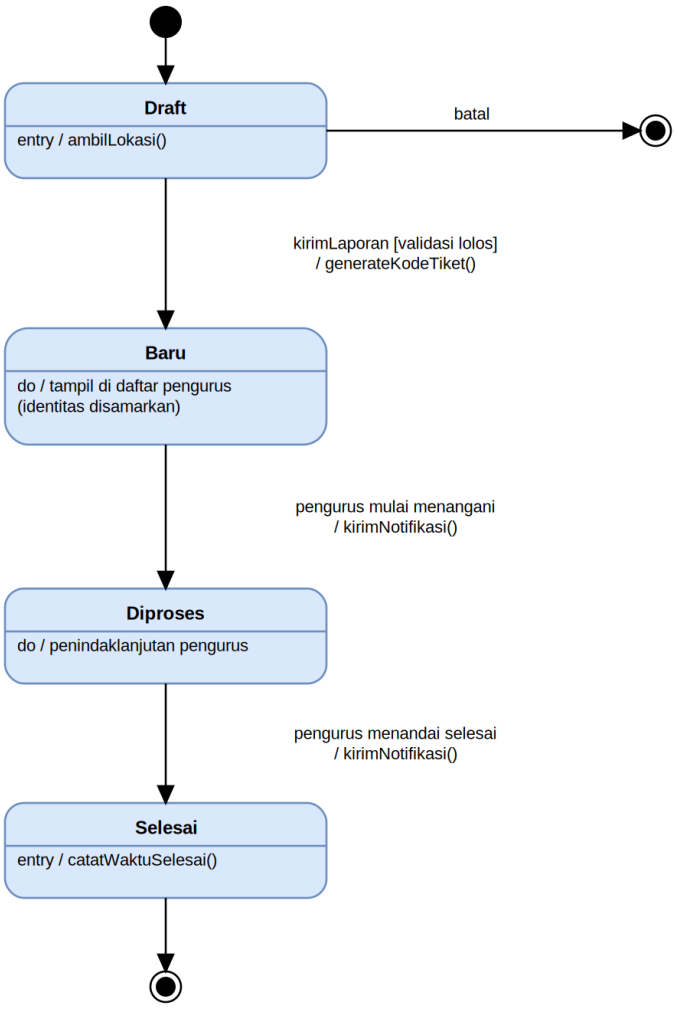
Siklus hidup laporan mengikuti alur status pada FR-4.2, yaitu Baru, Diproses, dan Selesai. State Draft ditambahkan sebagai keadaan sementara saat warga masih mengisi formulir dan tidak disimpan pada basis data.

Tabel 1. State pada Diagram Laporan

State	Deskripsi	Aktivitas internal
Draft	Warga sedang mengisi formulir laporan; belum tersimpan di basis data.	entry / ambilLokasi()
Baru	Laporan berhasil dikirim dan menunggu ditangani pengurus.	do / tampil di daftar pengurus dengan identitas disamarkan
Diproses	Pengurus sedang menindaklanjuti laporan.	do / penindaklanjutan oleh pengurus
Selesai	Masalah telah ditangani; status akhir.	entry / catatWaktuSelesai()

Tabel 2. Transisi pada Diagram Laporan

No	Dari	Event [guard]	Ke	Aksi (efek)
1	(awal)	warga membuka formulir	Draft	-
2	Draft	kirimLaporan [validasi lolos dan batas laporan belum terlampaui]	Baru	generateKodeTiket()
3	Draft	batal	(akhir)	-
4	Baru	pengurus mulai menangani	Diproses	simpanRiwayat(), kirimNotifikasi()
5	Diproses	pengurus menandai selesai	Selesai	simpanRiwayat(), kirimNotifikasi()
6	Selesai	-	(akhir)	-



Gambar 1. State Machine Diagram Laporan

5.3 State Machine Diagram Akun Warga (SM-2)

Siklus hidup akun warga dimodelkan untuk menjelaskan mekanisme anti-spam pada FR-3.3 dan penanganan penyalahgunaan oleh admin pada FR-3.2. Akun yang terlalu sering membuat laporan dibatasi sementara, sedangkan akun yang terbukti menyalahgunakan sistem dapat diblokir oleh admin.

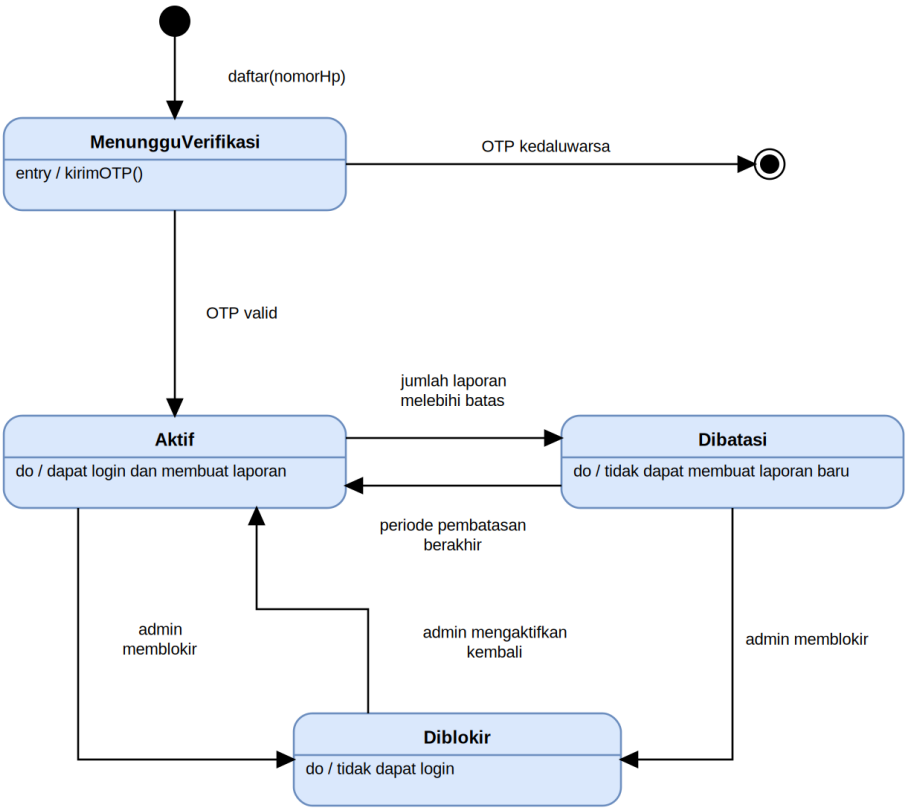
Tabel 3. State pada Diagram Akun Warga

State	Deskripsi	Aktivitas internal
MenungguVerifikasi	Akun baru didaftarkan dan menunggu verifikasi OTP.	entry / kirimOTP()

State	Deskripsi	Aktivitas internal
Aktif	Akun terverifikasi dan dapat digunakan.	do / dapat login dan membuat laporan
Dibatasi	Akun melampaui batas jumlah laporan dalam periode tertentu.	do / tidak dapat membuat laporan baru
Diblokir	Akun diblokir admin karena terbukti menyalahgunakan sistem.	do / tidak dapat login

Tabel 4. Transisi pada Diagram Akun Warga

No	Dari	Event [guard]	Ke	Aksi
1	(awal)	daftar(nomorHp)	MenungguVerifikasi	kirimOTP
2	MenungguVerifikasi	OTP valid	Aktif	-
3	MenungguVerifikasi	OTP kedaluwarsa	(akhir)	-
4	Aktif	jumlah laporan melebihi batas	Dibatasi	-
5	Dibatasi	periode pembatasan berakhir	Aktif	-
6	Aktif	admin memblokir	Diblokir	-
7	Dibatasi	admin memblokir	Diblokir	-
8	Diblokir	admin mengaktifkan kembali	Aktif	-



Gambar 2. State Machine Diagram Akun Warga